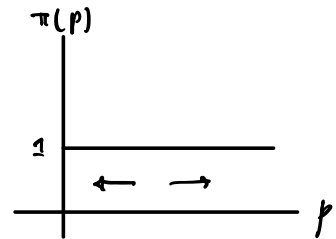


Ejercicio 15

$$D_1(p) = 2 - p$$

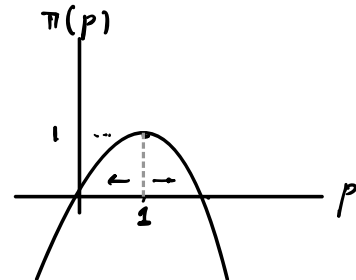
$$D_2(p) = \frac{1}{p}$$



Soln 1:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= p \cdot D_1(p) \\ &= p(2 - p) \\ &= -p^2 + 2p\end{aligned}$$

$\pi_1 =$



$$\Rightarrow -2p + 2 = 0 \Rightarrow p = 1 \Rightarrow \pi = p(2 - p) = 1(2 - 1) = 1$$

Soln 2:

$$\pi_1 = p \cdot \frac{1}{p} = 1$$

Elasticidad:

q_a : antigua
 q_b : nueva

$\Rightarrow$

$$\varepsilon_p = \frac{\frac{\Delta q}{q_a}}{\frac{p_b - p_a}{p_a}} = \frac{p_a}{q_a} \frac{\frac{\Delta q}{\Delta p}}{\Delta p}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{p,1} = \frac{p}{D_1(p)} (-1) = \frac{-p}{2 - p}$$

$$\varepsilon_{p,2} = \frac{p}{\underbrace{D_2(p)}_{1/p}} \left(\frac{-1}{p^2} \right) = \frac{p}{1/p} \frac{-1}{p^2} = p^2 \left(\frac{-1}{p^2} \right) = -1$$

c) la forma 1 se ve más perpendicular.

Usos de los derivados

• Aproximación polinomial.

⇒ Recordar: un polinomio es una función $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con la siguiente forma:

$$p(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$k \in \mathbb{N} \quad (o \text{ sea, } k \in \{1, 2, 3, 4, \dots\})$$

$$a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}; \quad a_k \neq 0$$

Ejemplo: $p(x) = 3x^4 + 2x + 1$

$$a_4 = 3, \quad a_3 = 0 \quad a_2 = 0 \quad a_1 = 2 \quad a_0 = 1$$

⇒ este polinomio es de grado 4 ($k=4$).

Polinomio de Taylor: sea $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable y sea $x_0 \in D$.

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \dots$$

6 → 3!

Comentarios:

- $k! = k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

Ejemplo: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

$1! = 1$

$2! = 2 \cdot 1 = 2$

$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

Ejemplo: realizar una aproximación de primer orden de la función $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt{x}$ en torno al punto $x_0 = 900$.

- Aproximación de primer orden $\rightarrow$ aproximar $f(x) = \sqrt{x}$ con un polinomio de grado 1:

$\Rightarrow$ en la fórmula del polinomio de Taylor considero solamente los términos:

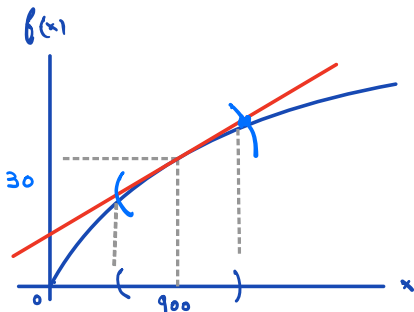
$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$x_0 = 900$$

$$f(900) = \sqrt{900} = 30$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\approx 30 + \frac{1}{60} (x - 900)$$



$$f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = f'(900) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{900}} = \frac{1}{2} \frac{1}{30} = \frac{1}{60}$$

$$f(x) \approx 30 + \frac{1}{60} \cdot x - \frac{900}{60}$$

$$f(x) \approx 30 - 15 + \frac{1}{60} x$$

$$f(x) \approx 15 + \frac{1}{60} x$$

Vemos cómo funciona la aproximación:

$$f(x_0) = \sqrt{x_0} = \sqrt{900} = 30$$

$$f(x_0) = 15 + \frac{1}{60} \cdot 900 = 15 + 15 = 30$$

} la original y la
aproximada coinciden
en $x = x_0$.

Probemos con $x = 901$ (un número "cerca" de 900).

$$f(901) = \sqrt{901} = 30,016666$$

$$f(901) = 15 + \frac{1}{60} \cdot 901 = 30,0166$$

} cerca de $x_0 = 900$, la
aproximación es "buena".

Probemos con $x = 0$

$$f(0) = \sqrt{0} = 0$$

$$f(0) = 15 + \frac{1}{60} \cdot 0 = 15$$

} "lejos" de 900, la
aproximación falla.

Integrales

Supongamos que tenemos la derivada de una función.

¿Puedo recuperar la función original?

Por ejemplo: supongamos que $f'(x) = 2x$. ¿Puedo recuperar $f(x)$?

Rta: no es posible recuperar la función original.

En el ejemplo, $f(x) = x^2$, $f(x) = x^2 + 3$, $f(x) = x^2 - 2$, ...
en general $f(x) = x^2 + \text{constante}$ todos tienen derivada igual a $f'(x) = 2x$.

Más elaborado: lo que podemos recuperar es una primitiva de $f'(x)$, en la medida en que no haya información adicional.

• Si es posible recuperar la función original si conocemos cuánto vale $f(x)$ en algún punto.

Por ejemplo: $f'(x) = 2x$
 $f(0) = 5$

$\Rightarrow f(x) = x^2 + C$ (esta es una primitiva cualquiera).

$$\begin{aligned} f(0) &= 5 && (\text{dato}) \\ 0^2 + C &= 5 \\ C &= 5 \end{aligned}$$

$\Rightarrow f(x) = x^2 + 5$ es la única primitiva que cumple con las dos condiciones.

Definición: definiremos la integral como la operación inversa a derivar.

La integral se denota de la siguiente forma:

$$\int f(x) dx : \text{integral de } f(x).$$

La integral puede ser definida o indefinida:

- $\int f(x) dx$: integral indefinida.
- $\int_a^b f(x) dx$: integral definida ($a, b \in \mathbb{R}$).

Diferencia entre los dos: la integral indefinida es una función, mientras la integral definida es un número.

Propiedades de los integrales: ↗ solo para ambos tipos Sean f y g dos funciones y $a \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$\bullet \int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

= "integral de la suma es igual a la suma de los integrales"

$$\bullet \int a f(x) dx = a \int f(x) dx$$

⇒ "las constantes salen fuera de la integral".

- (Para integrales definidas). "Regla de Barrow":

$$\int_a^b f'(x) dx = f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ y además $a < b$

(en una integral definida, el número más grande va arriba y el más chico abajo).

- (Para integrales definidas): si a, b y c son números tales que $a < b < c$ entonces:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

"puedo calcular la integral definida pasando por un punto intermedio".

Integrales más comunes

- Si $m \neq -1$, entonces $\int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C$

Ejemplo: $\int x^3 dx = \frac{x^{3+1}}{3+1} = \boxed{\frac{1}{4} x^4} + C$

- Si $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$: $\int a dx = a \cdot x + C$

Ejemplo: si $a=3$, $\int \overset{a}{\textcircled{3}} dx = \sqrt{3x + C}$

• Si $n \neq 0$, entonces $\int e^{nx} dx = \frac{1}{n} e^{nx} + C$

Ejemplo: si $n=4$, $\int e^{4x} dx = \frac{1}{4} e^{\textcircled{4x}}$

• $\int a^x \ln(a) dx = a^x + C$

• $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$

• $\int -\sin(x) dx = \cos(x) + C$

• $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan(x) + C.$

Recordemos la diferencia entre integral definida e indefinida

- Indefinida: función.
- Definida: número.

Comencemos por ejemplo $f(x) = 3x^2 + 4.$

• Indefinida:

$$\begin{aligned}
 \int (3x^2 + 4) dx &= \int 3x^2 dx + \int 4 dx \\
 &= 3 \int x^2 dx + \int 4 dx \\
 &= 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot x^3 + 4x + C \\
 &= x^3 + 4x + C
 \end{aligned}$$

• Definida. Entre $a = 1$ y $b = 4$

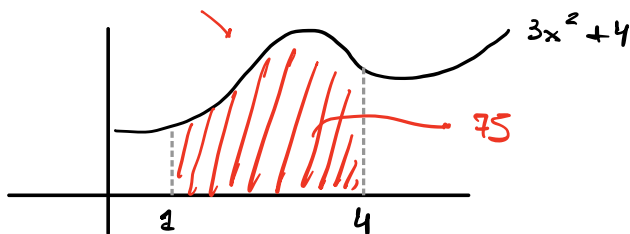
$$\begin{aligned}
 \int_a^b f'(x) dx &= f(x) \Big|_a^b = f(b) - f(a) \\
 \int_1^4 \underbrace{(3x^2 + 4)}_{f'(x)} dx &= \overbrace{(x^3 + 4x + C)}^{f(x)} \Big|_1^4 \\
 &= 4^3 + 4 \cdot 4 + C - (1^3 + 4 \cdot 1 + C) \\
 &= 64 + 16 + C - 1 - 4 - C \\
 &= 75
 \end{aligned}$$

Genemos:

$$\begin{aligned}
 \int (3x^2 + 4) dx &= x^3 + 4x + C \quad (\text{función}) \\
 \int_1^4 (3x^2 + 4) dx &= 75 \quad (\text{número}).
 \end{aligned}$$

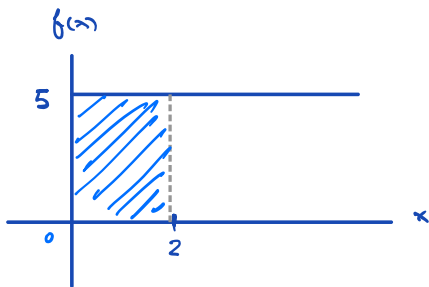
¿Qué significa el número 75 que obtuvimos recién?

Cálculo de áreas



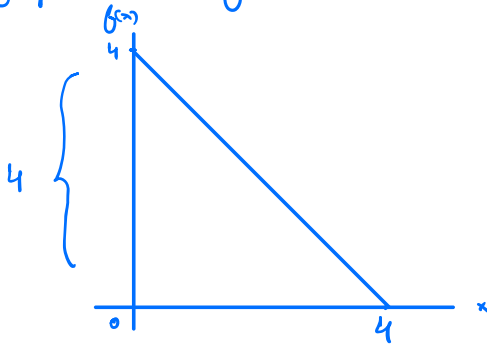
$\Rightarrow$ la integral definida mide el área entre la función y el eje x , entre los valores a y b .

Ejemplo: $f(x) = 5$, y calculemos el área entre 0 y 2.



$$\begin{aligned}\int_0^2 5 \, dx &= 5x \Big|_0^2 \\ &= 5 \cdot 2 - 5 \cdot 0 \\ &= 10\end{aligned}$$

Ejemplo: $f(x) = 4 - x$



$$\begin{aligned}\int_0^4 (4 - x) \, dx &= \int_0^4 4 \, dx - \int_0^4 x \, dx \\ &= 4x \Big|_0^4 - \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^4\end{aligned}$$

$$= 4 \cdot 4 - 4 \cdot 0 - \left[\frac{1}{2} 4^2 - \frac{1}{2} 0^2 \right]$$

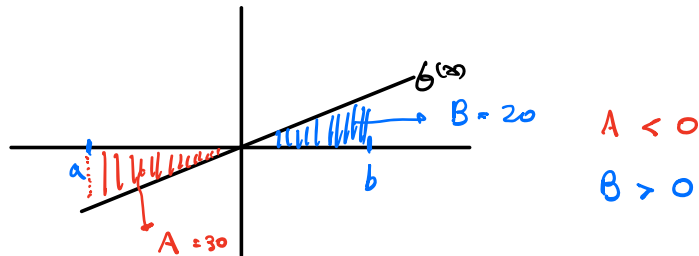
$$= 16 - \frac{1}{2} 16$$

$$= 16 - 8 = 8$$

En lo que hicimos hasta ahora, estuvimos calculando áreas

por encima del eje de los x .

¿Qué pasaría, en cambio, si tuviéramos un caso así?



$$C = A + B = -30 + 20 = -10$$

$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^0 f(x) dx}_{\text{le cambio el signo.}} + \int_0^b f(x) dx$$

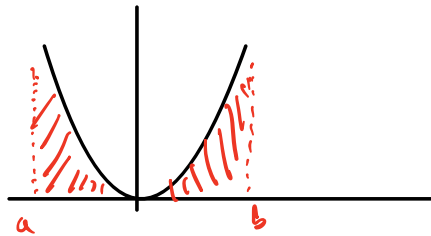
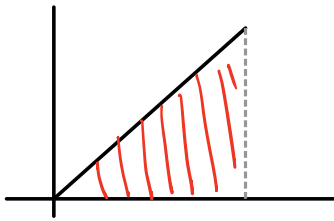
Ejerc: calcular los siguientes integrales definidos:

1) $\int_{-3}^3 5x \, dx$ (Rta: 0)

2) $\underbrace{\int_{-3}^0 5x \, dx}_{\text{cambio de signo.}} + \int_0^3 5x \, dx$ (Rta: 45).

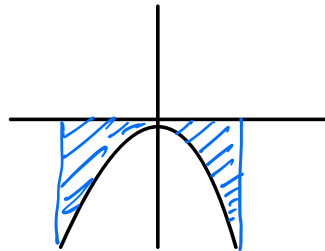
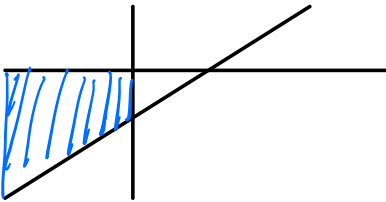
¿Qué casos podemos tener?

Caso 1:



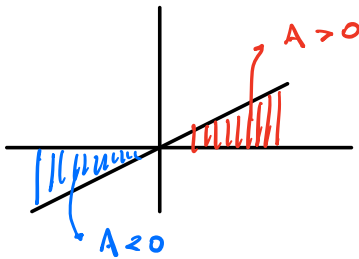
$A > 0$

Caso 2



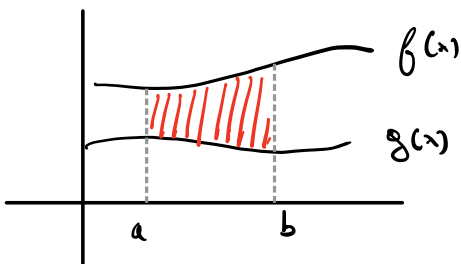
$A < 0$

Caso 3:



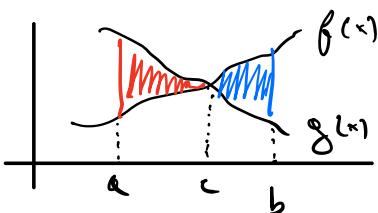
El área total es el neto entre las dos.

Calculo de áreas entre dos curvas



$$\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

"decho menos pizzo"



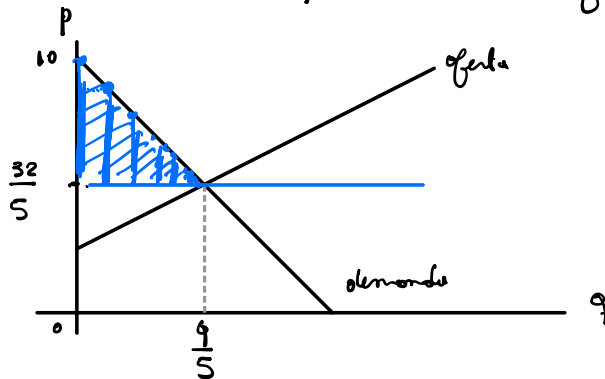
$$\int_a^c (g(x) - f(x)) dx + \int_c^b (f(x) - g(x)) dx$$

Operación: Excedente del consumidor.

$$\begin{aligned} p^s &= 1 + 3q && \text{oferta inversa} \\ p^d &= 10 - 2q && \text{demanda inversa} \end{aligned}$$

⇒ Calcular el excedente del consumidor.

Resolviendo el equilibrio obtengo: $q = \frac{9}{5}$; $p = \frac{32}{5}$



$$\begin{aligned} \text{Ex. Cons} &= \int_0^{9/5} \left(\underbrace{10 - 2q}_{\substack{\text{demanda} \\ \text{inversa} \\ \text{(techo)}}} - \underbrace{\frac{32}{5}}_{\text{piso}} \right) dq \\ &= \int_0^{9/5} 10 \, dq - \int_0^{9/5} 2q \, dq - \int_0^{9/5} \frac{32}{5} \, dq \\ &= 10q \Big|_0^{9/5} - q^2 \Big|_0^{9/5} - \frac{32}{5} q \Big|_0^{9/5} \\ &= 10 \cdot \frac{9}{5} - \left(\frac{9}{5} \right)^2 - \frac{32}{5} \cdot \frac{9}{5} = \frac{81}{25} \end{aligned}$$

Integración por partes

Sean f y g dos funciones continuas. Entonces:

$$\int \underbrace{f(x)}_u \underbrace{g'(x)}_{dv} = \underbrace{f(x)}_u \underbrace{g(x)}_v - \int \underbrace{f'(x)}_{v'} \underbrace{g(x)}_u dx$$

Ejemplo:

$$\int x e^x dx = \overset{f(x)}{x} \overset{g(x)}{e^x} - \int \underbrace{1}_{f'(x)} \overset{g(x)}{e^x} dx$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x & g(x) &= e^x \\ f'(x) &= 1 \cdot dx & g'(x) &= e^x dx \end{aligned}$$

$$= x e^x - \int e^x dx$$

$$= x e^x - e^x + C$$

Integración por sustitución

Supongamos que g es continua y diferenciable y que f es continua en todos los puntos del dominio de g . Entonces:

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du \quad \begin{aligned} g(x) &= u \\ g'(x) &= 1 \cdot du \end{aligned}$$

Exemple:

Integral
Calculator

$$\int 8x^2 \underbrace{(3x^3 - 1)}_u^{16} dx = \int 8x^2 u^{16} dx$$

$$u = g(x) = 3x^3 - 1 \quad = \int \frac{9}{9} \underbrace{8x^2}_{9x^2} u^{16} dx$$

$$1 du = g'(x) = \underbrace{9x^2}_{9x^2} dx = \frac{8}{9} \int u^{16} 9x^2 dx$$

$$= \frac{8}{9} \int u^{16} du$$

$$= \frac{8}{9} \frac{1}{17} u^{17} + C$$

$$= \frac{8}{153} u^{17} + C$$

$$= \frac{8}{153} (3x^3 - 1)^{17} + C$$